

От матрицы Лесли до цифровых двойников: практические математические модели для стратегического планирования социально-экономических систем

Данный исследовательский отчет представляет собой всесторонний анализ существующих математических моделей и формул для имитации ключевых социально-экономических процессов. Цель исследования — предоставить обоснованные и практически применимые решения для моделирования доменов, критически важных для функционирования военных и других систем, включая инфраструктуру, здравоохранение, образование, цепочки поставок и демографию. Особое внимание уделяется обеспечению базовых потребностей, таких как продовольствие, одежда и вооружение, что подчеркивает необходимость перехода от тактического к стратегическому уровню моделирования. В соответствии с запросом, акцент сделан на уже существующих и проверенных подходах, чтобы минимизировать затраты на разработку и валидацию новых моделей.

Моделирование Демографии и Человеческого Капитала

Моделирование демографических процессов является фундаментальным для стратегического планирования, поскольку именно население формирует кадровый резерв для армии, рабочую силу для экономики и потребителей для рынков. Для обеспечения военной мощи необходимо точно прогнозировать будущий размер и состав населения, способного призываться на службу. Аналогично, понимание состояния системы образования позволяет оценивать качество и объем человеческого капитала, который будет доступен в будущем.

Предоставленные источники выявляют несколько надежных и широко используемых математических инструментов для решения этих задач.

Основным инструментом для моделирования популяционной динамики является матрица Лесли [76](#). Это дискретная, возрастно-структурная модель, которая была предложена еще в 1945 году и с тех пор стала стандартом в демографии и экологии [10](#) [58](#). Модель работает путем разделения популяции на дискретные возрастные классы (часто только женскую часть, так как именно они определяют рождаемость) и использования специальной матрицы для расчета численности и структуры популяции в следующий момент времени [58](#). Эта матрица содержит два типа параметров: коэффициенты выживаемости (вероятности перехода из одного возрастного класса в другой) и коэффициенты рождаемости для каждого класса [75](#). Математически, прогноз на один шаг вперед ($N(t+1)$) рассчитывается как произведение матрицы Лесли (L) на вектор численности популяции в текущий момент времени ($N(t)$): $N(t+1)=L \cdot N(t)$ [87](#). Обоснованность этого подхода заключается в его способности не только прогнозировать общую численность, но и давать информацию о стабильной возрастной структуре, темпе роста популяции и времени, необходимом для достижения этой стабильности [55](#). Для оценки влияния внешних стрессоров, таких как войны, эпидемии или радиационное загрязнение, матрицу можно сделать нелинейной, изменяя ее параметры в зависимости от текущего состояния системы [9](#).

На практике более широкое распространение получил когортно-компонентный метод, который является наиболее авторитетной методологией для официальных демографических прогнозов на уровне стран [18](#) [59](#). Этот метод является более общим и гибким подходом, который также использует принципы матричного моделирования, но оперирует с конкретными когортами населения (группами людей, родившимися в один год) и их перспективным движением на основе актуальных данных о рождаемости, смертности и миграции [59](#). "Золотым стандартом" для получения необходимых входных данных являются данные Барро и Ли (Barro-Lee dataset), которые предоставляют исторические и современные данные об уровне образования по всему миру [40](#) [123129](#). Для автоматизации создания матриц Лесли на основе простых демографических данных (численность населения по возрасту и полу) были разработаны специальные алгоритмы, такие как метод Вуда [57](#) и другие техники генерации [56](#), что значительно снижает порог входа для практического применения.

Помимо детерминированных моделей, для учета неопределенности, характерной для демографических процессов, используются стохастические версии матрицы Лесли или когортно-компонентного метода [91 94](#). В этих моделях исходные параметры, такие как коэффициенты рождаемости и смертности, рассматриваются не как фиксированные значения, а как случайные величины со своими законами распределения. Это позволяет получать не одно точечное значение будущей численности населения, а целое распределение вероятностей, которое дает представление о диапазоне возможных исходов и уровнях уверенности в прогнозе [92](#).

Переходя к образованию, которое является ключевым компонентом человеческого капитала, одним из главных инструментов для макрооценки является коэффициент Джини. Изначально разработанный для измерения неравенства в доходах, этот индекс был успешно адаптирован для оценки неравенства в доступе к образованию [38 97](#). Он количественно характеризует, насколько равномерно распределены образовательные достижения (например, среднее количество лет обучения) в обществе [138](#). Формула коэффициента Джини обычно выводится из кривой Лоренца и принимает значения от 0 (полное равенство, когда все члены общества имеют одинаковый уровень образования) до 1 (или 100, в некоторых случаях) (полное неравенство, когда весь образовательный капитал сосредоточен у одной группы людей) [62 139](#). Исследования показывают, что высокий уровень неравенства в образовании может негативно влиять на экономическую эффективность и социальную мобильность [39](#).

Для микроуровневого моделирования, то есть для анализа траекторий отдельных студентов и прогнозирования их успеха или отсева, идеально подходят марковские цепи. Этот математический аппарат предназначен для моделирования систем, которые переходят из одного состояния в другое со временем, причем вероятность перехода зависит только от текущего состояния, а не от предыдущих состояний (свойство "без памяти") [60](#). В контексте образования, состояниями могут быть "1-й курс", "2-й курс", "отчислен", "выпущен". Вероятности переходов между этими состояниями могут быть оценены на основе исторических данных о студентах [122](#). Такие модели позволяют рассчитать, например, долю студентов, которые окончат учебу, или среднее время, которое студент проводит в системе образования [110135](#). Марковские цепи активно используются для анализа студентов, проходящих обучение по специальности "математика" [122](#) и для моделирования прогрессии

студентов в колледжах [136](#). Они помогают выявлять "узкие места" в образовательном процессе и оценивать эффективность различных интервенций [41](#).

Также для предсказания отсева студентов применяются методы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые могут анализировать большие наборы данных (включая социально-демографические характеристики, успеваемость и поведенческие паттерны) для выявления признаков, указывающих на высокий риск прекращения обучения [43](#) [112](#). Недавние исследования даже рассматривают использование больших языковых моделей для симуляции поведения студентов и прогнозирования их результатов [111](#).

Инструмент	Домен	Описание	Применимость
Матрица Лесли 7 74	Демография	Дискретная модель для прогнозирования численности и структуры населения по возрастным группам на основе коэффициентов выживаемости и рождаемости.	Прогнозирование будущих кадровых резервов (например, призывников).
Когортно-компонентный метод 18 59	Демография	Стандартный метод официальных демографических прогнозов, основанный на движении когорт населения с использованием актуальных данных.	Создание долгосрочных демографических сценариев для стратегического планирования.
Стохастические модели 91 94	Демография	Версии матричных моделей, в которых параметры (рождаемость, смертность) являются случайными величинами.	Учет неопределенности и волатильности в демографических прогнозах.
Коэффициент Джини 38 62	Образование	Индекс для измерения неравенства в доступе к образованию или уровне образовательных достижений.	Количественная оценка качества и равенства системы образования.
Марковские цепи 42 110	Образование	Вероятностная модель для анализа последовательных состояний (например, учебных лет) и прогнозирования переходов (окончание, отчисление).	Прогнозирование доли выпускников и выявление проблемных этапов в обучении.

В заключение, для моделирования демографии и человеческого капитала существует четкий, обоснованный и практически реализуемый путь. Для получения макроскопического прогноза численности и структуры населения следует использовать либо классическую матрицу Лесли, либо более полный когортно-компонентный метод, основываясь на надежных базах данных, таких как Barro-Lee. Для учета неопределенности рекомендуется внедрять стохастический компонент. Для анализа системы образования на макроуровне можно применять коэффициент Джини для оценки неравенства, а на микроуровне — марковские цепи для моделирования траекторий студентов и прогнозирования их успеха. Эти инструменты позволяют получить

количественные оценки, необходимые для долгосрочного стратегического планирования.

Анализ Устойчивости Инфраструктуры и Макроэкономических Цепочек

Эффективность любой военной или гражданской системы напрямую зависит от работоспособности ее критической инфраструктуры и непрерывности экономических цепочек поставок. Нарушение работы электростанций, портов, дорог или телефонных сетей может привести к каскадным сбоям, нарушающим всю экономическую деятельность региона или страны. Поэтому моделирование взаимозависимостей между секторами экономики и оценка устойчивости (резилиентности) инфраструктуры являются критически важными задачами. Предоставленные материалы указывают на наличие мощных математических инструментов, специально разработанных для решения этих проблем.

Основой для анализа межсекторальных связей служит модель Леонтьева «затраты-выпуск». Она описывает экономику как совокупность взаимосвязанных отраслей, каждая из которых производит продукцию, используемую как для конечного потребления, так и для производства другими отраслями ⁶⁴. Эта модель позволяет проследить, сколько продукции отрасли А требуется отрасли В для своего функционирования. Однако эта модель не учитывает последствия простоев или сбоев в работе отраслей. Для решения этой проблемы был разработан вводно-оперативный модельный аппарат (**Inoperability Input-Output Model, ИИМ**) ^{63 99}. Эта модель была специально создан для количественной оценки экономических потерь, вызванных недостаточной работоспособностью (inoperability) критической инфраструктуры. Ключевая идея ИИМ заключается в том, что отказ объекта в одной отрасли немедленно снижает ее работоспособность, что, в свою очередь, ограничивает возможности для других отраслей, которым она поставляет товары и услуги. Таким образом, ИИМ позволяет оценить, как сбой в одном месте (например, блокировка порта) приводит к экономическим потерям по всей цепочке поставок, даже в отраслях, которые не зависят от него напрямую ¹¹⁵. Модель была успешно применена для анализа последствий террористических атак, стихийных бедствий и других разрушительных событий ¹¹⁴.

Развитием ИИМ стал динамический вводно-оперативный модельный аппарат (**ДИИМ**), который является временной версией ИИМ [116](#). Если ИИМ дает статическую оценку потерь на определенный момент времени, то ДИИМ моделирует динамику восстановления системы после шока [113](#). Модель описывает, как работоспособность инфраструктуры постепенно восстанавливается со временем, и как это влияет на постепенное восстановление экономической деятельности. Это позволяет не только оценить максимальный размер потерь, но и их длительность, что имеет огромное значение для стратегического планирования, например, для принятия решений о размещении резервных мощностей или маршрутов доставки. ДИИМ был использован для анализа экономических последствий блокады порта и воздействия COVID-19 на экономику Шанхая [98 113](#).

Для количественной оценки способности системы противостоять и быстро восстанавливаться после шока — то есть ее устойчивости — были предложены различные метрики. Одна из наиболее распространенных — интегральная метрика устойчивости, которая вычисляется как площадь под кривой производительности системы во времени [126143](#). Формула может быть записана как $R = \int_{t_0}^{t_0+TLC} Q(t)dt$, где $Q(t)$ — это функция производительности системы в момент времени t , а TLC — контрольный период восстановления [126](#). Чем больше площадь под этой кривой, тем выше устойчивость системы, так как это означает меньшие потери производительности и/или более быстрое восстановление. Альтернативная форма этой метрики выражает устойчивость через потерянную производительность: $R' = \int_{t_0}^{t_1} [100 - Q(t)]dt$, где $Q(t)$ теперь — процент выполненной работы [143](#). Также существуют более сложные комплексные индексы, такие как индекс динамической устойчивости, который объединяет множество показателей устойчивости (P_i) и экологических/социальных показателей (ES_j) в единую формулу: $DRI = \frac{\prod_{i=1}^7 P_i^{\gamma_i}}{\prod_{j=8}^{17} ES_j^{\gamma_j}}$ [44](#). Такие метрики позволяют сравнивать эффективность различных инвестиций в укрепление инфраструктуры и разрабатывать оптимальные стратегии управления рисками [66 101](#).

Ниже представлена таблица, обобщающая ключевые модели для анализа инфраструктуры и экономических цепочек.

Модель / Метрика	Описание	Область применения	Ключевой источник
Input-Output (I-O) Model	Описывает зависимости между секторами экономики через потоки товаров и услуг.	Фундаментальное описание экономических связей.	64
Inoperability Input-Output Model (IIM)	Модель для количественной оценки экономических потерь из-за недостаточной работоспособности инфраструктуры.	Анализ последствий сбоев, катастроф, террористических атак.	63 99 114
Dynamic Inoperability Input-Output Model (DIIM)	Динамическая версия IIM, моделирующая восстановление системы после шока.	Оценка длительности и динамики экономических потерь.	113 116 118
Интегральная метрика устойчивости	Вычисляется как площадь под кривой производительности системы во времени ($R = \int Q(t)dt$).	Количественная оценка устойчивости системы к шокам.	126 143
Resilience Measurement Index (RMI)	Комплексный индекс для характеристики устойчивости критической инфраструктуры.	Сравнение устойчивости различных систем и стратегий.	101

В заключение, для моделирования экономических цепочек и устойчивости инфраструктуры IIM и DIIM представляют собой мощный и теоретически обоснованный инструментарий. Они позволяют перейти от простого описания потоков к глубокому анализу уязвимостей и последствий каскадных сбоев в сложных, взаимозависимых сетях. Использование соответствующих метрик устойчивости дает возможность количественно оценивать и сравнивать эффективность различных стратегий защиты и восстановления критической инфраструктуры, что является незаменимым для стратегического планирования в условиях повышенных рисков.

Моделирование Здравоохранения и Медицинских Потоков

Боеспособность вооруженных сил напрямую зависит от здоровья личного состава. Моделирование потоков раненых, управление ресурсами больниц и определение необходимого запаса производственных мощностей (способности к реагированию) являются ключевыми задачами для обеспечения медицинского сопровождения в мирное и военное время. Предоставленные материалы свидетельствуют о наличии хорошо зарекомендовавших себя математических подходов, позволяющих анализировать и оптимизировать работу систем здравоохранения.

Основным инструментом для анализа систем обслуживания с ограниченными ресурсами является теория очередей. Этот класс моделей используется для описания ситуаций, когда заявки (в данном случае — пациенты) поступают в систему случайным образом и ожидают обслуживания (например, прием у врача, операция, постановка на учет в отделении неотложной помощи) [27](#). Распределение поступлений часто моделируется с помощью пуассоновского процесса, а время обслуживания — экспоненциальным распределением [27](#). Теория очередей предоставляет мощный набор формул для анализа производительности таких систем, например, для расчета среднего времени ожидания, средней длины очереди и вероятности того, что система переполнится. Её обоснованность и применимость подтверждается широким использованием в планировании вместимости больниц, определении необходимого штата врачей и количества дорогостоящего оборудования, такого как МРТ-сканеры [30](#). Что особенно важно для военных симуляций, теория очередей позволяет оценить, какой запас "избыточной" мощности (surge capacity) необходим для удовлетворения пиков нагрузки, например, во время эпидемии, массового ДТП или боевых действий [28](#). Модели могут использоваться для определения требуемого количества реанимационных аппаратов или кроватей в отделении интенсивной терапии [26](#).

Для более сложных сценариев, которые выходят за рамки простого анализа очередей, применяются дискретно-событийное моделирование (**DES**) и системная динамика. DES позволяет смоделировать весь жизненный цикл пациента, от момента поступления в систему здравоохранения до выписки или, в худшем случае, летального исхода [95](#) [96](#). Этот подход позволяет учесть сложные взаимосвязи: например, пациент, прошедший операцию, может попасть в реанимацию, а затем на обычную палату, и каждый из этих этапов занимает определенное время и требует разных ресурсов. DES может интегрировать элементы теории очередей и моделировать маршруты пациентов через различные отделения больницы, что дает гораздо более полную картину работы системы [32](#). Системная динамика, в свою очередь, позволяет анализировать поведение системы в целом, выявлять обратные связи и структурные проблемы, такие как нехватка персонала или оборудования, которые могут создавать "узкие места" в системе здравоохранения [29](#).

Кроме того, для анализа устойчивости самой системы здравоохранения и её способности адаптироваться к шокам используются концепции комплексной теории и устойчивости [29](#). Это направление исследует, как системы здравоохранения могут сохранять свою функциональность при высоких

нагрузках и какие стратегии ресурсирования (например, создание мобильных госпиталей, использование резервного персонала) делают их более устойчивыми. Разработка цифровых двойников систем здравоохранения, которые позволяют проводить симуляции и тестировать различные стратегии адаптивного распределения ресурсов, является передовым направлением в этой области [22](#) [32](#).

В таблице ниже представлены основные модели для анализа систем здравоохранения.

Модель / Подход	Описание	Применимость
Теория очередей	Моделирование систем обслуживания с случайными потоками заявок (пациентов) и ограниченными ресурсами (врачи, оборудование).	Планирование вместимости, определение необходимого штата и оборудования, оценка "силовой мощности". 26 27 30
Дискретно-событийное моделирование (DES)	Моделирование жизненного цикла пациента от поступления до выписки или исхода, включая перемещение между отделениями.	Анализ сложных потоков пациентов, оценка влияния изменений в протоколах лечения, тестирование стратегий ресурсирования. 32 95 96
Системная динамика	Анализ поведения системы в целом, выявление структурных проблем и обратных связей (например, нехватка персонала).	Долгосрочное планирование ресурсов, анализ влияния системных изменений на устойчивость системы здравоохранения. 29
Агентное моделирование (ABM)	Моделирование поведения отдельных агентов (врачи, медсестры, пациенты) и их взаимодействия.	Анализ децентрализованных систем, эмерджентных явлений, влияния человеческого фактора на работу больницы. 48
Цифровые двойники	Создание виртуальной копии реальной системы здравоохранения для проведения симуляций и тестирования сценариев.	Тестирование стратегий адаптивного распределения ресурсов, подготовка к кризисным ситуациям без риска для реальных пациентов. 22 32

В заключение, для моделирования систем здравоохранения существует развитый набор инструментов. Теория очередей предоставляет простые, но мощные формулы для определения требуемого уровня ресурсов в стационарных условиях. Для создания более полной и реалистичной картины, учитывающей сложные пути пациентов и динамику событий, следует использовать дискретно-событийное моделирование и системную динамику. Эти подходы позволяют не только оптимизировать текущее функционирование больниц, но и разрабатывать стратегии повышения их устойчивости к пиковым нагрузкам, что является критически важным для обеспечения медицинской поддержки военных и гражданского населения в кризисных ситуациях.

Оптимизация Цепочек Поставок и Распределения Ресурсов

Обеспечение армии продовольствием, одеждой, вооружением и топливом является ядром военной логистики и одной из самых сложных задач стратегического планирования. Эффективное управление цепочками поставок (цепочками поставок) и распределением ресурсов напрямую влияет на боеспособность и продолжительность военных операций. Предоставленные материалы показывают, что для решения этих задач существует богатый арсенал методов из области операционных исследований, а также более современные подходы, основанные на агентном моделировании.

Фундаментальным инструментарием для оптимизации логистических процессов является операционное исследование (**Operations Research, OR**). Этот научный подход использует математические модели и алгоритмы для принятия лучших возможных решений в сложных системах [125](#). В контексте логистики OR предлагает широкий спектр методов, которые являются стандартом де-факто в промышленности и оборонной сфере [20](#). Одним из ключевых инструментов являются линейное и целочисленное программирование. Эти методы позволяют найти оптимальное решение (например, минимизировать стоимость или время доставки) для задачи распределения ресурсов, при условии, что зависимость между переменными (объем доставки, расход топлива, вместимость транспорта) является линейной. Например, можно сформулировать задачу, в которой нужно доставить определенное количество груза из нескольких складов в несколько пунктов назначения, минимизируя суммарные затраты при соблюдении всех ограничений [67](#). Другой важный класс моделей — модели управления запасами. Наиболее известной является модель Уилсона (Wilson's model), которая позволяет определить оптимальный размер заказа, который минимизирует сумму двух основных затрат: затрат на хранение запасов и затрат на пополнение запасов [125](#). Это позволяет избежать как излишних затрат на хранение, так и риска нехватки товаров из-за слишком частых заказов.

Однако реальные цепочки поставок часто характеризуются неопределенностью спроса, задержками в поставках и другими динамическими факторами. Для решения более сложных задач, учитывающих эту неопределенность, были разработаны стохастические динамические модели управления запасами и маршрутизации (**Stochastic Dynamic Inventory-Routing Problem, SDIRP**) [108](#). Эти

модели позволяют принимать решения о маршрутах доставки и объемах заказов не разово, а в динамическом режиме, по мере поступления новой информации о состоянии системы.

В то же время, жесткие оптимизационные модели OR могут быть недостаточно гибкими для описания сложных, децентрализованных систем, где поведение участников (поставщики, перевозчики, склады) может быть непредсказуемым. Здесь на помощь приходит агентное моделирование (**Agent-Based Modeling, ABM**). Этот подход, который становится все более популярным для моделирования социально-экономических систем ^{48 141}, предполагает создание симуляции, в которой действуют автономные агенты. Каждый агент обладает собственным набором правил поведения, ресурсами и целями. Например, в модели цепочки поставок агентом может быть поставщик, который принимает решение о выпуске партии продукции на основе своих текущих запасов и прогноза спроса; или агент-перевозчик, выбирающий маршрут на основе текущей дорожной ситуации и стоимости топлива. ABM позволяет смоделировать сложные, эмерджентные явления, возникающие из взаимодействия множества агентов, такие как эффект "бычьего хвоста" (bullwhip effect), когда небольшие колебания спроса на конечный продукт приводят к большим колебаниям заказов на всех уровнях цепочки поставок ^{106 124}. Этот подход особенно ценен для анализа уязвимостей децентрализованных систем и оценки влияния различных рыночных механизмов.

Для практической реализации логистических моделей все чаще используются цифровые двойники (**Digital Twins**). Это виртуальная копия реальной физической системы (например, всей цепочки поставок компании или военного тыла), которая обновляется в реальном времени на основе данных с датчиков и других источников ²². Цифровой двойник позволяет проводить симуляции, тестировать различные сценарии (например, "что, если" блокада ключевого моста) и находить оптимальные стратегии управления без риска для реальной операции ^{21 22}. Интегрированные инструменты, сочетающие оптимизацию и симуляцию, позволяют сначала с помощью математического программирования найти начальное оптимальное решение для сети логистической инфраструктуры, а затем использовать дискретно-событийную симуляцию для детального анализа ее работы в динамике ²⁰.

Подход	Описание	Преимущества	Недостатки
Линейное/ Целочисленное программирование	Методы для нахождения оптимального решения (например, минимальной стоимости доставки) в системах с линейными зависимостями и ограничениями.	Точные математические решения, гарантия оптимальности.	Жесткие допущения (линейность, детерминированность), сложность моделирования динамики и неопределенности.
Модели управления запасами (например, Уилсона)	Модели для определения оптимального размера заказа и точки возобновления для минимизации совокупных затрат.	Простота применения, эффективность для статических задач.	Не учитывают динамику спроса и сложные зависимости в цепочке поставок.
Стохастические динамические модели (SDIRP)	Комплексные модели, учитывающие неопределенность спроса и динамическое планирование маршрутов и запасов.	Учет неопределенности и динамики, более реалистичные сценарии.	Высокая вычислительная сложность, требуют большого объема данных.
Агентное моделирование (ABM)	Моделирование поведения автономных агентов (поставщики, перевозчики) и их взаимодействий для анализа эмерджентных явлений.	Гибкость, возможность моделирования децентрализованных систем, человеческого фактора.	Результаты могут быть стохастическими, сложность валидации поведения агентов.
Цифровые двойники	Виртуальная копия реальной системы для симуляций, тестирования сценариев и управления в реальном времени.	Интеграция данных в реальном времени, возможность безопасного тестирования.	Требует значительных инвестиций в технологии и сбор данных.

В заключение, для моделирования цепочек поставок и распределения ресурсов необходимо использовать комбинацию подходов. Операционные исследования предоставляют точные и надежные инструменты для оптимизации в статических или предсказуемых условиях. Для анализа сложных, динамических и неопределенных систем, которые ближе к реальности, более подходящими являются агентное моделирование и цифровые двойники. Первые позволяют исследовать эмерджентные свойства и устойчивость системы, а вторые — создать мощный инструмент для стратегического планирования и управления военным тылом.

Гибридные и Агентные Подходы к Комплексному Моделированию

Представленные в предыдущих разделах модели для демографии, экономики, здравоохранения и логистики являются мощными инструментами в своих нишах. Однако для создания единой, комплексной стратегической симуляции,

которая могла бы отражать взаимосвязи между этими доменами, недостаточно просто применять их изолированно. Реальность сложна, и для ее адекватного моделирования требуются более гибкие и интегрируемые подходы. Именно здесь особую ценность приобретают гибридные модели и агентное моделирование (АМ), которые позволяют объединять различные типы моделей и учитывать сложное поведение отдельных единиц (агентов).

Агентное моделирование (**Agent-Based Modeling, ABM**) является методом компьютерного моделирования, в котором исследователи создают симуляцию, включающую большое количество автономных, но взаимодействующих "агентов" ¹⁴¹. Агентами могут быть как физические лица (например, солдаты, гражданские, политики), так и организации (например, заводы, правительственные ведомства, международные компании). Каждый агент действует в соответствии с набором правил, которые могут быть основаны на эмпирических данных, экономических принципах или поведенческими гипотезами ¹⁰³. Ключевое преимущество ABM заключается в его способности генерировать эмерджентные явления — сложные, высокоуровневые паттерны, которые не являются явным свойством отдельных агентов, но возникают из-за их коллективного взаимодействия ⁴⁸. Например, можно смоделировать тысячи агентов-потребителей, каждый из которых принимает решение о покупке товара на основе его цены и личных предпочтений. Хотя правило каждого агента простое, в совокупности они могут создать сложный рыночный спрос, циклы дефицита и избытка, а также другие поведенческие паттерны, которые было бы невозможно предсказать, анализируя только отдельных потребителей ¹⁰⁶.

Применительно к задаче пользователя, ABM открывает широкие возможности. Можно создать агентов, представляющих отдельные семьи, которые должны решать, как распределять свои ресурсы между пищей, одеждой, образованием детей и т.д. Эти семьи будут взаимодействовать с агентами-магазинами, агентами-работодателями и агентами-государственными органами, которые устанавливают налоги и предоставляют услуги. Такая модель позволит имитировать сложные процессы, такие как массовая миграция после катастрофы ⁵², формирование спроса на военную продукцию или реакцию экономики на блокаду ⁹⁸, и многое другое. Существуют целые платформы и фреймворки для создания таких моделей, например, Python-библиотека CliMaPan-Lab для макроэкономического моделирования с учетом климатических и пандемических рисков ³⁵.

Гибридные модели представляют собой еще более мощный инструмент. Они предполагают объединение нескольких различных подходов к моделированию внутри одной симуляционной среды. Например, можно создать гибридную модель, где крупные секторы экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля) описываются с помощью макроэкономических уравнений или моделей ввода-вывода, а отдельные предприятия, фирмы и потребители внутри этих секторов моделируются как агенты. Такой подход позволяет сочетать преимущества обоих миров: макроуровень дает общий контекст и крупные потоки ресурсов, а микроуровень (агенты) позволяет учесть разнообразие, децентрализованное принятие решений и эмерджентные явления. В рамках одной симуляции можно смоделировать, как решение крупной корпорации (агента) о закрытии завода (моделируемого на макроуровне через снижение производственных мощностей) влияет на безработицу, доходы семей (агентов) и, как следствие, на общий спрос в экономике, что снова влияет на производственные планы других корпораций.

Еще одним примером гибридного подхода является сочетание дискретно-событийного моделирования (**Discrete-Event Simulation, DES**) и системной динамики (**System Dynamics, SD**). DES отлично подходит для моделирования потоков и событий во времени (например, поступление грузов, обслуживание пациентов), тогда как SD лучше справляется с анализом непрерывных изменений и обратных связей (например, изменение уровня запасов, влияние безработицы на потребительский спрос) ^{95 96}. Интеграция этих двух методов позволяет создавать очень подробные и реалистичные модели, которые могут одновременно учитывать как детальные временные интервалы, так и общую динамику системы.

Наконец, нельзя недооценивать роль контрольной теории (**Control Theory**) в моделировании социально-экономических систем. Этот математический аппарат, традиционно используемый в инженерии для управления сложными системами (роботами, самолетами), может быть применен для анализа процессов принятия решений и управления. Например, можно рассматривать систему образования как объект управления, а государство — как контроллер, который регулирует уровень государственных инвестиций, чтобы достичь желаемого уровня образовательных достижений (заданной точки) ⁷⁷. Аналогично, можно моделировать управление запасами в цепочке поставок как задачу поддержания уровня запасов на целевом уровне несмотря на колебания спроса ⁸⁸.

Подход	Описание	Преимущества	Пример применения
Агентное моделирование (ABM)	Моделирование поведения автономных агентов и их взаимодействий для генерации эмерджентных явлений.	Гибкость, учет разнообразия и децентрализованных решений, возможность моделирования сложного поведения.	Моделирование массовых миграций, рыночных циклов, социальных движений 52 106 .
Гибридные модели	Интеграция нескольких различных методов моделирования (например, ABM + системная динамика) в одной среде.	Возможность моделировать системы на нескольких уровнях одновременно (микро и макро).	Моделирование экономики, где агенты (фирмы, люди) взаимодействуют в рамках макроэкономических потоков.
Дискретно-событийное моделирование (DES)	Моделирование системы как последовательности дискретных событий во времени (поступление, обслуживание).	Высокая детализация временных интервалов, хорош для моделирования потоков и очередей.	Моделирование всего жизненного цикла пациента в больнице 95 96 .
Системная динамика (SD)	Анализ непрерывных изменений и обратных связей в сложных системах.	Хорош для анализа долгосрочных трендов и структурных проблем.	Моделирование динамики роста населения или развития городов 51 .
Контрольная теория	Математический аппарат для анализа и управления процессами принятия решений в сложных системах.	Строгое математическое описание процессов управления и регулирования.	Моделирование государственного регулирования экономики или управления запасами 77 88 .

В заключение, для построения комплексной стратегической симуляции, отражающей взаимосвязи между демографией, экономикой, логистикой и другими доменами, ключевыми подходами являются агентное моделирование и гибридные модели. Они предоставляют необходимую гибкость и мощь для объединения разнородных математических инструментов и моделирования сложного, поведенческого и эмерджентного поведения, которое невозможно описать с помощью одних лишь уравнений. Использование таких подходов позволит создать не просто набор изолированных моделей, а целостную, динамическую и правдоподобную виртуальную среду для стратегического анализа.

Синтез и Рекомендации по Построению Комплексной Симуляционной Модели

Проведенный анализ существующих математических моделей показывает, что задача создания стратегической симуляции социально-экономических процессов полностью решается. Вместо поиска одной универсальной "магической" формулы, что является нетривиальной задачей, существующие

источники предоставляют богатый арсенал специализированных, обоснованных и практически применимых инструментов для каждого из ключевых доменов. Ключ к успеху заключается не в изобретении нового, а в осмысленной интеграции этих существующих методов в единую, многоуровневую модель.

Основной вывод исследования заключается в том, что не существует единой формулы, способной описать все социально-экономические процессы. Вместо этого, для каждой задачи существует свой оптимальный инструмент:

- Для прогнозирования демографии — это матрица Лесли и когортно-компонентный метод, которые позволяют спрогнозировать будущий состав населения, включая кадровые резервы для армии [7](#) [18](#).
- Для анализа взаимозависимостей в экономике и устойчивости инфраструктуры — это вводно-операбельностные модели (ИИМ/ДИИМ), которые количественно оценивают экономические потери от сбоев и динамику восстановления систем [63](#) [113](#).
- Для моделирования потоков в системах здравоохранения — это теория очередей, позволяющая определить необходимый запас производственных мощностей для удовлетворения пиковых нагрузок [26](#) [27](#).
- Для оптимизации цепочек поставок — это методы операционных исследований (линейное программирование, модели управления запасами) и агентное моделирование для анализа сложных, децентрализованных систем [12](#) [67](#).
- Для оценки состояния системы образования — это индекс Джини для измерения неравенства и марковские цепи для прогнозирования траекторий студентов [38](#) [42](#).

Для практической реализации этих моделей настоятельно рекомендуется отойти от идеи создания единой монолитной программы и перейти к построению гибкой, многоуровневой симуляционной среды. Такая среда должна состоять из нескольких взаимосвязанных, но относительно независимых модулей. Предлагается следующая иерархическая структура:

1. **Уровень 1:** Макроэкономический и демографический контекст. На этом уровне работает модель когортно-компонентного метода для прогнозирования численности и структуры населения [59](#). Результаты этого прогноза (например, число молодых людей в возрасте призыва) становятся входными данными для нижележащих уровней. Параллельно

работает модель IIM/DIIM, которая оценивает общую работоспособность экономики на основе состояния критической инфраструктуры, что определяет общий "пай" ресурсов, доступных для системы [116](#).

2. **Уровень 2:** Логистика и производство. Этот уровень отвечает за преобразование ресурсов в конечную продукцию. Здесь применяются комбинация подходов: операционные исследования для оптимизации текущих потоков ресурсов (топливо, сырье) [67](#), и агентное моделирование для анализа устойчивости цепочек поставок, реакции на шоки (блокады, саботаж) и эмерджентных явлений, таких как дефицит [12](#). Модель может определять, сколько ресурсов может быть доставлено на военные заводы, исходя из прогнозируемого спроса и состояния транспортной инфраструктуры.
3. **Уровень 3:** Человеческий капитал. Этот уровень моделирует функционирование систем образования и здравоохранения. Модель марковских цепей может прогнозировать, как изменится доля выпускников вузов в ответ на изменения в политике (например, увеличение бюджетных мест) [110](#). Теория очередей используется для моделирования потоков пациентов и определения необходимой мощности медицинских учреждений для обеспечения личного состава [27](#). Результаты этого уровня (количество готовых инженеров, состояние здоровья населения) являются ключевыми факторами для дальнейшего развития экономики и военной мощи.
4. **Уровень 4:** Критическая инфраструктура. На этом уровне моделируются конкретные объекты (электростанции, порты, дороги) с использованием метрик устойчивости (резилиентности) [101126](#). Эти модели показывают, как сбой в одном объекте влияет на соседние, и как быстро он может быть восстановлен. Результаты этих локальных моделей обобщаются и передаются на макроуровень (IIM/DIIM).

Ключевым фактором успеха такой системы является интеграция моделей. Необходимо разработать четкие протоколы и интерфейсы, которые позволят данным, рассчитанным на одном уровне (например, прогнозируемая численность призывников), использоваться как входные параметры для другого (например, потребность в обмундировании). Современные вычислительные платформы и языки программирования, такие как Python с его библиотеками для агентного моделирования (например, Mesa) [35](#) или для

системной динамики, позволяют создавать такие сложные, гибридные симуляции.

Наконец, для повышения реалистичности модели крайне важно учесть неопределенность. Большинство реальных процессов являются стохастическими. Готовые детерминированные модели должны быть дополнены механизмами учета неопределенности, например, путем запуска симуляции многократно с разными случайными семенами или путем введения стохастических компонентов в сами модели (стохастические модели Лесли, стохастические модели управления запасами) ^{91 108}. Это позволит получать не одно точечное значение, а распределение вероятностей для ключевых показателей, что дает более полное представление о возможных сценариях развития событий.

В итоге, предлагаемый подход заключается в создании не единой формулы, а гибкой симуляционной экосистемы, построенной на основе хорошо зарекомендовавших себя математических моделей из разных областей. Такая система позволит моделировать сложные взаимосвязи между демографией, экономикой, логистикой и социальными системами, предоставляя ценную информацию для стратегического планирования и подготовки к различным сценариям развития событий.

Справка

1. logistic supply chain modeling in the armed forces - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/395805234_LOGISTIC_SUPPLY_CHAIN_MODELING_IN_THE_ARMED_FORCES_THEORETICAL_APPROACHES_AND_OPTIMIZATION_METHODS
2. [PDF] World Bank Document <https://documents1.worldbank.org/curated/en/347511479377166983/pdf/110305-WP-URveniceproceedings-PUBLIC-ABSTRACT-SENT.pdf>
3. Humanitarian Logistics Prioritization Models: A Systematic Literature ... https://www.researchgate.net/publication/381267103_Humanitarian_Logistics_Prioritization_Models_A_Systematic_Literature_Review

4. [PDF] Investment in Disaster Risk Management in Europe Makes ... <https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/system/files/2024-04/Investment%20in%20Disaster%20Risk%20Management%20-%20Summary.pdf>
5. [PDF] Global Economic Prospects -- June 2025 - The World Bank <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/8bf0b62ec6bcb886d97295ad930059e9-0050012025/original/GEP-June-2025.pdf>
6. [PDF] Towards a sustainable humanitarian supply chain <https://theses.hal.science/tel-02317052/file/LagunaSalvadoLauraDiff.pdf>
7. Modeling a demographic problem using the Leslie matrix https://www.researchgate.net/publication/384288714_Modeling_a_demographic_problem_using_the_Leslie_matrix
8. Novel challenges and opportunities in the theory and practice of ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304380021000296>
9. Characterisation of a nonlinear Leslie matrix model for predicting the ... https://www.academia.edu/124254182/Characterisation_of_a_nonlinear_Leslie_matrix_model_for_predicting_the_dynamics_of_biological_populations_in_polluted_environments_Applications_to_radioecology
10. Random Leslie matrices in population dynamics - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/47792366_Random_Leslie_matrices_in_population_dynamics
11. [PDF] An integrated socio-economic agent-based modeling framework ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/am/pii/S0301479722026287>
12. (PDF) Applications of agent-based modelling and simulation in the ... https://www.researchgate.net/publication/320972189_Applications_of_agent-based_modelling_and_simulation_in_the_agri-food_supply_chains
13. An integrated socio-economic agent-based modeling framework ... <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36571948/>
14. Conceptual System Dynamics and Agent-Based Modelling ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2077-0472/12/2/280>
15. Risk mitigation in humanitarian relief supply chains - ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191261510001050>
16. Strategies for Humanitarian Logistics and Supply Chain in ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2079-8954/12/6/215>
17. Designing a humanitarian relief logistics network considering the ... <https://link.springer.com/article/10.1186/s41018-024-00163-8>
18. (PDF) Overview of the Cohort-Component Method - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/299667904_Overview_of_the_Cohort-Component_Method

19. An Integrated Robust Optimization and Simulation Framework for ... <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/3/1595>
20. An integrated optimization and simulation tool for supply chain design https://www.researchgate.net/publication/221527682_IBM_Supply-chain_Network_Optimization_Workbench_An_integrated_optimization_and_simulation_tool_for_supply_chain_design
21. An open-source simulation platform to support and foster research ... <https://www.frontiersin.org/journals/built-environment/articles/10.3389/fbuil.2025.1590479/full>
22. A digital twin simulation framework for assessing the impact of ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/27525783.2026.2633468>
23. From Agent Simulation to Social Simulator: A Comprehensive ... <https://arxiv.org/html/2510.18271v1>
24. [PDF] Simulation Modeling of the Sustainable Supply Chain <https://pdfs.semanticscholar.org/d308/2ff4be7a544067103b0b9013da50d40704bd.pdf>
25. StateIO - Open Source Economic Input-Output Models for the ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10324549/>
26. A queuing model for ventilator capacity management during ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10201510/>
27. mathematical modeling of patient flow in hospital systems https://www.researchgate.net/publication/400821292_MATHEMATICAL_MODELING_OF_PATIENT_FLOW_IN_HOSPITAL_SYSTEMS
28. Development of a discrete event simulation model for evaluating ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221718302170>
29. Assessing Hospital Adaptive Resource Allocation Strategies in ... <https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/article/assessing-hospital-adaptive-resource-allocation-strategies-in-responding-to-mass-casualty-incidents/712B6AAE77B57E23B8256AA3251BED0F>
30. An Illustration of How Healthcare can Benefit from Mathematical ... <https://link.springer.com/article/10.1186/1471-2288-10-60>
31. Co-designing heterogeneous models: a distributed systems approach <https://arxiv.org/html/2407.07656v1>
32. [PDF] Design and Implementation of an Interoperable Solution of a Mobile ... https://theses.hal.science/tel-04728704v1/file/143003_AMAKAMA_2024_archivage-3.pdf
33. [PDF] Ready for the Next Crisis? Investing in Health System Resilience (EN) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/02/ready-for-the-next-crisis-investing-in-health-system-resilience_a8424ec8/1e53cf80-en.pdf

34. SocioVerse: A World Model for Social Simulation Powered ... <https://arxiv.org/html/2504.10157v1>
35. CliMaPan-Lab: An open-source Python framework for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711025003747>
36. Cascading Failures in Interdependent Networks with Multiple Supply ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5678122/>
37. Cascading failures and resilience optimization of hospital ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10022470/>
38. [PDF] 2525 - World Bank Document <https://documents1.worldbank.org/curated/en/361761468761690314/pdf/multi-page.pdf>
39. Education and economic growth - UNESCO Digital Library <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225948>
40. [PDF] The Contribution of Human Capital to Current and Future Growth <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099030012102527451/pdf/IDU-dd47a74a-515e-4c30-8008-21a9f0c582b5.pdf>
41. Towards Predicting Student's Dropout in University Courses Using ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/7/3130>
42. Unraveling the school-to-work transition of non-engaged youth <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740925001367>
43. (PDF) Student dropout prediction through machine learning ... https://www.researchgate.net/publication/390071459_Student_dropout_prediction_through_machine_learning_optimization_insights_from_moodle_log_data
44. Prototype of social-ecological system's resilience analysis using a ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22005854>
45. Socioeconomic Vulnerability-Based Resilience Assessment Metric ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/11323511/11321108.pdf>
46. (PDF) Integrating diversity and agency into social-ecological ... https://www.researchgate.net/publication/398714058_Integrating_diversity_and_agency_into_social-ecological_resilience_metrics
47. (PDF) Optimal channel assignment for military MANET using integer ... https://www.researchgate.net/publication/311920318_Optimal_channel_assignment_for_military_MANET_using_integer_optimization_and_constraint_programming
48. Licence to Simulate: When Agent-Based Models Are More Fiction ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/13/7486>

49. Agent-based modeling and simulation for economic markets <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17477778.2026.2625187>
50. Global resource system challenge: education <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128924>
51. Springer Texts in Business and Economics Modelling and ... https://www.academia.edu/42863659/Springer_Texts_in_Business_and_Economics_Modelling_and_Simulation_System_Dynamics
52. [PDF] Innovation in Humanitarian Response and Participatory Evaluation ... https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/0b59b039-efc9-47a3-bc24-90095654d157/InovHumRe_Handbook.pdf
53. [PDF] A Study of Socio-Economic Approaches to Mine Action <https://digitallibrary.un.org/record/449304/files/966DD78E0AFE39E0C1256C1A003BE743-undpgichd-mineaction-mar.pdf>
54. [PDF] Infrastructure for a Climate-Resilient Future | OECD https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/infrastructure-for-a-climate-resilient-future_c6c0dc64/a74a45b0-en.pdf
55. More on the cohort-component model of population projection in the ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3295599/>
56. [PDF] sex Leslie matrices for human populations (draft) - arXiv <https://arxiv.org/pdf/1203.2313>
57. [PDF] Wood's Method -- a Method for Fitting Leslie Matrices from Age-Sex ... https://escholarship.org/content/qt47t278gq/qt47t278gq_noSplash_3daa5918552be86568ba3f2eb086c856.pdf
58. Leslie Matrix: Population Projection Method - Mathematics - Scribd <https://www.scribd.com/document/662962875/Lislie-matrix1>
59. Population projections for U.S. counties by age, sex, and race ... <https://www.nature.com/articles/sdata20195>
60. Railway track geometry degradation: A review of prediction methods <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123026006237>
61. Institutional Quality and Education Quality in Developing Countries <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8743754/>
62. International differences in educational equity: An assessment using ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012125000552>
63. Modeling interdependencies of critical infrastructures after hurricane ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420918311476>
64. Macroeconomic models for predicting indirect impacts of disasters <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277274162500033X>

65. [PDF] Methodological challenges and applications to critical infrastructures https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC139101/JRC139101_01.pdf
66. [PDF] Infrastructure Resilience Curves: Performance Measures and ... - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2102.01009>
67. Trusted AI Decision Support for Military Logistics and Sustainment in ... https://www.academia.edu/165596831/Trusted_AI_Decision_Support_for_Military_Logistics_and_Sustainment_in_Contested_Environments
68. Defining logistics preparedness: a framework and research agenda https://www.researchgate.net/publication/311503132_Defining_logistics_preparedness_a_framework_and_research_agenda
69. P17869108018a10c50822c05d3... - Documents & Reports <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099192003212311865/txt/P17869108018a10c50822c05d3eea25a5e9.txt>
70. [PDF] e-Guide for staff supporting the UN Peace and Security Pillar <https://resourcehub01.blob.core.windows.net/training-files/Training%20Materials/002%20Policies/002-018%202021%20e-Guide%20for%20Staff%20Supporting%20UN%20Peace%20and%20Security%20Pillar.pdf>
71. A computational framework for modeling socio-technical agents in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550924000691>
72. Fundamentals of biological science: an evolutionary approach <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000128551>
73. Blockchain-based access management framework for interoperable ... <https://www.frontiersin.org/journals/blockchain/articles/10.3389/fbloc.2025.1693926/full>
74. Projection of Indian Population by Using Leslie Matrix with ... https://www.researchgate.net/publication/287384917_Projection_of_Indian_Population_by_Using_Leslie_Matrix_with_Changing_Age_Specific_Mortality_Rate_Age_Specific_Fertility_Rate_and_Age_Specific_Marital_Fertility_Rate
75. Calculating effective growth rate from a random Leslie model <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304380013000045>
76. Leslie Matrix Research Papers - Academia.edu https://www.academia.edu/Documents/in/Leslie_Matrix
77. Control knowledge tracing: Modeling students' learning dynamics ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X2400095X>
78. Computer Science - arXiv <https://arxiv.org/list/cs/new>

79. [PDF] Educational Opportunity for All | OECD https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/12/educational-opportunity-for-all_g1g87209/9789264287457-en.pdf
80. (PDF) Infrastructure Resilience Curves: Performance Measures and ... https://www.researchgate.net/publication/348958362_Infrastructure_Resilience_Curves_Performance_Measures_and_Summary_Metrics
81. [PDF] Civil and Military Airworthiness - ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Kyriakos-Kourousis/publication/342392185_Civil_and_Military_Airworthiness_Recent_Developments_and_Challenges/links/61abbb6b092e735ae2deb337/Civil-and-Military-Airworthiness-Recent-Developments-and-Challenges.pdf
82. Humanitarian Daily Rations: The Need for Evaluation and Guidelines <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14524049/>
83. [PDF] •III I - United Nations Digital Library System <https://digitallibrary.un.org/record/472070/files/33048155.pdf>
84. [PDF] 2 - World Bank Document <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099192003212311865/pdf/P17869108018a10c50822c05d3eea25a5e9.pdf>
85. Econophysics of Markets and Business Networks <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-88-470-0665-2.pdf>
86. Modules in Applied Mathematics: Volume 1 - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4612-5427-0.pdf>
87. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-02432-4.pdf>
88. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-7643-9896-5.pdf>
89. Determinism, Holism, - and Complexity - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4757-4947-2.pdf>
90. Blockchain-based access management framework for interoperable ... https://www.researchgate.net/publication/398535676_Blockchain-based_access_management_framework_for_interoperable_digital_twins_in_industrial_IoT
91. Stochastic demographic forecasting - ScienceDirect.com <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016920709290050J>
92. Probabilistic population forecasting: Short to very long-term - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9783793/>
93. Matrix Models for Size-Structured Populations: Unrealistic Fast ... <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098254>

94. Stochastic population forecasts using functional data models for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207008000319>
95. The future of military medical evacuation: literature analysis focused ... <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15485129231207660>
96. (PDF) The future of military medical evacuation: literature analysis ... https://www.researchgate.net/publication/375905228_The_future_of_military_medical_evacuation_literature_analysis_focused_on_the_potential_adoption_of_emerging_technologies_and_advanced_decision-analysis_techniques
97. Teaching and learning: achieving quality for all; EFA global ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225660>
98. International trade inoperability input-output model (IT-IIM) - PubMed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18808394/>
99. Inoperability Input-Output Model for Interdependent Infrastructure ... https://www.researchgate.net/publication/245289519_Inoperability_Input-Output_Model_for_Interdependent_Infrastructure_Sectors_I_Theory_and_Methodology
100. Infrastructure resilience curves: Performance measures and ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832021004427>
101. (PDF) Resilience Metrics for Interdependent Infrastructure Systems https://www.researchgate.net/publication/349717319_Resilience_Metrics_for_Interdependent_Infrastructure_Systems_A_Literature_Review_Part_1
102. (PDF) Agent-Based Models - Academia.edu https://www.academia.edu/124756370/Agent_Based_Models
103. (PDF) Agent-Based Models and Human Subject Experiments https://www.researchgate.net/publication/23742051_Agent-Based_Models_and_Human_Subject_Experiments
104. [PDF] Dynamics and learning in online allocation problems https://theses.hal.science/tel-05534184v1/file/147029_CHERIFA_2025_archivage.pdf
105. Issue 1 - Volume 1575 - Journal of Physics: Conference Series <https://iopscience.iop.org/issue/1742-6596/1575/1>
106. [PDF] 2026 POMS-HK Book of Abstracts https://sme.cuhk.edu.cn/sites/default/files/2025-12/Book_of_Abstracts_12_25_v1.pdf
107. [PDF] Linkages between Agricultural Policies and Environmental Effects https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2010/11/linkages-between-agricultural-policies-and-environmental-effects_g1g11bf1/9789264095700-en.pdf

108. Stochastic dynamic inventory-routing: A comprehensive review <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305054826000018>
109. Operational Vulnerability - an overview | ScienceDirect Topics <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/operational-vulnerability>
110. Validating graduation rates from the reduced-form Markov model https://www.researchgate.net/figure/Validating-graduation-rates-from-the-reduced-form-Markov-model_tbl2_371872414
111. Simulating Students with Large Language Models: A Review ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2511.06078v1>
112. Using machine learning to predict student retention from socio ... <https://www.nature.com/articles/s41598-023-32484-w>
113. A Demand-Side Inoperability Input–Output Model for Strategic Risk ... <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/5/4003>
114. Inoperability Input-Output Model for Interdependent Infrastructure ... https://www.researchgate.net/publication/245289522_Inoperability_Input-Output_Model_for_Interdependent_Infrastructure_Sectors_II_Case_Studies
115. Modelling Dependencies Between Critical Infrastructures https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-51043-9_2
116. Risk-Based Input-Output Modeling and Uncertainty ... - ProQuest <https://search.proquest.com/openview/eb6582b6d2864e8aaac194fd1c8868e7/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
117. INOPERABILITY INPUT-OUTPUT MODEL 2 . 1 . Background <https://www.semanticscholar.org/paper/INOPERABILITY-INPUT-OUTPUT-MODEL-2-.1-.Background-Santos/560c5d58246b6daa3183be3ffc1ded7428856632>
118. Risk assessment for modern industry - ScienceDirect.com <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832025013250>
119. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/9781137331762.pdf>
120. words-333333 - cs.Princeton <https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring18/cos226/assignments/autocomplete/testing/words-333333.txt>
121. An extension of the Leslie matrix model to include a variable ... https://www.researchgate.net/publication/230426134_An_extension_of_the_Leslie_matrix_model_to_include_a_variable_immature_period
122. Determining student progression rates using discrete-time Markov ... https://www.researchgate.net/publication/398134194_Determining_student_progression_rates_using_discrete-time_Markov_chain_model

123. International Data On Educational Attainment: Updates and ... https://www.researchgate.net/publication/5215662_International_Data_On_Educational_Attainment_Updates_and_Implications
124. [PDF] Design, simulation and analysis of collaborative strategies in ... <https://theses.hal.science/tel-00091295v1/file/moyauxThesis.pdf>
125. [PDF] Operational Research: methods and applications - HAL-Inria <https://inria.hal.science/hal-04399101v1/file/Operational%20Research%20%20methods%20and%20applications.pdf>
126. [PDF] Proceedings of the 1st International Workshop on Resilience [https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108179/proceedings_def_gs_ac_gt_online\(2\).pdf](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108179/proceedings_def_gs_ac_gt_online(2).pdf)
127. Uncertainty quantification of multi-scale resilience in networked ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9831990/>
128. Temporal Models for Predicting Student Dropout in Massive Open ... https://www.researchgate.net/publication/304298833_Temporal_Models_for_Predicting_Student_Dropout_in_Massive_Open_Online_Courses
129. A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010 https://www.researchgate.net/publication/46466968_A_New_Data_Set_of_Educational_Attainment_in_the_World_1950-2010
130. [PDF] International Organizations and Research Methods: An Introduction https://www.researchgate.net/profile/Fanny-Badache/publication/372624140_International_Organizations_and_Research_Methods_An_Introduction/links/64e4a9df434d3f628c40d0a6/International-Organizations-and-Research-Methods-An-Introduction.pdf
131. glove.6B.100d.txt-vocab.txt - CodaLab Worksheets <https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xadf98bb30a99476ab56ebff3e462d4fa/contents/blob/glove.6B.100d.txt-vocab.txt>
132. [PDF] Russia in 2015: Development goals and policy priorities <https://hdr.undp.org/system/files/documents/russianfederation2005en.pdf>
133. [PDF] Annual Report 2018 - Jamuna Bank https://jamunabankbd.com/wp-content/uploads/assets/file/AR_2018_final.pdf
134. Ballistic Trauma - Second Edition - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/b138135.pdf>
135. Markov Chain Analysis and Student Academic Progress https://www.researchgate.net/publication/288584425_Markov_Chain_Analysis_and_Student_Academic_Progress_An_Empirical_Comparative_Study

136. Analysis of Students' Academic Performance and Progression ... https://www.academia.edu/79900801/Analysis_of_Students_Academic_Performance_and_Progression_Using_Markov_Chain_Approach
137. A New Data Set of Educational Inequality in the World, 1950-2010 https://www.researchgate.net/publication/228269034_A_New_Data_Set_of_Educational_Inequality_in_the_World_1950-2010_Gini_Index_of_Education_by_Age_Group
138. inequality in education - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-90-481-2652-1.pdf>
139. Education for people and planet: creating sustainable futures for all ... <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245752>
140. Design and Development of a Mathematical Model for an Industrial ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/12/19/9855>
141. [PDF] How to Do Agent-Based Simulations in the Future - AWS <https://sfi-edu.s3.amazonaws.com/sfi-edu/production/uploads/sfi-com/dev/uploads/filer/bf/ee/bfee7621-d34e-438c-ae9a-cbe9346b7d85/11-06-024.pdf>
142. 2016 Winter Simulation Conference - IEEE Xplore <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/7811902/7822058/07822061.pdf>
143. [PDF] Resilience metrics for transport networks: a review and practical ... https://www.researchgate.net/profile/Sotirios-Argyroudis/publication/357196353_Resilience_metrics_for_transport_networks_A_review_and_practical_examples_for_bridges/links/64b6724dc41fb852dd8375fc/Resilience-metrics-for-transport-networks-A-review-and-practical-examples-for-bridges.pdf
144. [PDF] 1 Resilience metrics and measurement methods for transportation ... https://www.researchgate.net/profile/Wenjuan-Sun-3/publication/326920176_Resilience_metrics_and_measurement_methods_for_transportation_infrastructure_The_state_of_the_art/links/5b6c606b92851ca65053bf7b/Resilience-metrics-and-measurement-methods-for-transportation-infrastructure-The-state-of-the-art.pdf